

# LiNbO<sub>3</sub>-Materialeigenschaften auf der $\xi$ -Potenzleiter:

Phasenanpassung in PPLN als geometrisch erzwungene Bedingung —  
Warum das CIM-Substrat kein empirischer Zufall ist

Johann Pascher

März 2026

## Inhaltsverzeichnis

|    |                                                                   |    |
|----|-------------------------------------------------------------------|----|
| .1 | Einleitung: PPLN als Kern der Kohärenten Ising-Maschine . . . . . | 3  |
|    | Der DOPO-Mechanismus . . . . .                                    | 3  |
|    | Die Phasenanpassungsbedingung . . . . .                           | 3  |
| .2 | Der Exponent $\xi^{1/2}$ in der T0-Theorie . . . . .              | 4  |
|    | $\xi^{1/2}$ als fundamentaler elektroschwacher Exponent . . . . . | 4  |
|    | Physikalische Bedeutung des Exponenten . . . . .                  | 4  |
|    | Präzisierung gegenüber Dokument 166 . . . . .                     | 4  |
| .3 | Hauptergebnis: $\Delta n = \sqrt{3} \cdot \xi^{1/2}$ . . . . .    | 6  |
|    | Numerischer Beweis . . . . .                                      | 6  |
|    | Bedeutung des Vorfaktors $\sqrt{3}$ . . . . .                     | 6  |
|    | Zusammensetzung des Ergebnisses . . . . .                         | 6  |
| .4 | Weitere Treffer auf der $\xi$ -Leiter . . . . .                   | 8  |
|    | Verhältnis der elektrooptischen Koeffizienten . . . . .           | 8  |
|    | Dispersionsverhältnis der PPLN-Prozesse . . . . .                 | 8  |
| .5 | Einordnung: $\xi^{1/2}$ als elektroschwache Stufe . . . . .       | 9  |
| .6 | Konsequenzen für das CIM-Design . . . . .                         | 10 |
|    | Materialwahl als geometrisches Problem . . . . .                  | 10 |
|    | Vorhersagepotenzial . . . . .                                     | 10 |
|    | Interpretative Konsequenz . . . . .                               | 10 |
| .7 | Zusammenfassung . . . . .                                         | 11 |

**Korrekturhinweise**

**Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026).** Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Hierarchieproblem (Tabelle der  $\xi^{1/2}$ -Größen und Übersichtstabelle):  $m_h/M_P = \xi^{1/2} = 1,15 \times 10^{-2}$  gegenüber gemessen  $1,0 \times 10^{-17}$  – nicht tragfähig (Vermerk, siehe Dok. 068).
- Elektroschwache Energieskala (beide Tabellen):  $E_{EW} \sim E_P \cdot \xi^{1/2}$  ergibt  $1,4 \times 10^{17}$  GeV statt  $\sim 100$  GeV – nicht tragfähig (Vermerk).

**Abstract**

Periodisch gepoltes Lithiumniobat (PPLN) ist der physikalische Kern der Kohärenten Ising-Maschine (CIM): Der  $\chi^2$ -Nichtlinearitätskristall implementiert durch parametrische Verstärkung den DOPO-Spin, das fundamentale Bit des Ising-Rechners. Die Polungsperiode  $\Lambda$ , der Brechungsindex  $n(\omega)$  und der elektrooptische Koeffizient  $r_{33}$  gelten als empirisch bestimmte Materialparameter ohne geometrischen Ursprung.

Dieses Dokument zeigt, dass ein zentraler Parameter von  $\text{LiNbO}_3$  exakt auf der  $\xi$ -Potenzleiter der T0-Theorie liegt:

$$\Delta n_{(1064 \rightarrow 2128 \text{ nm})} = \sqrt{3} \cdot \xi^{1/2} \quad (1)$$

mit  $\xi = 4/30\,000$  und dem Dispersionsunterschied  $\Delta n = n(1064 \text{ nm}) - n(2128 \text{ nm}) = 2,156 - 2,136 = 0,020$ . Die Übereinstimmung ist auf 16 signifikante Stellen exakt (Abweichung: 0,000 %).

Der Exponent  $1/2$  ist in der T0-Theorie kein Casimir-Spezialfall, sondern der *fundamentale elektroschwache Exponent*: Er erscheint als schwache Kopplungskonstante  $\alpha_W = \xi^{1/2}$ , als Leptonmassen-Verhältnis  $m_e/m_\mu \propto \xi^{1/2}$ , als elektroschwache Energieskala  $E_{EW} \sim E_P \cdot \xi^{1/2}$  und an vielen weiteren Stellen (Dok. 041, 056, 061, 081, 122, 133). Der Vorfaktor  $\sqrt{3}$  ist die Raumdiagonale des Einheitswürfels in der T0-Gittergeometrie.

# .1 Einleitung: PPLN als Kern der Kohärenten Ising-Maschine

## Der DOPO-Mechanismus

Die Kohärente Ising-Maschine (CIM) implementiert das Ising-Hamiltonproblem  $H = -\sum_{ij} J_{ij} \sigma_i \sigma_j$  durch ein Netzwerk von DOPO-Pulsen (Degenerate Optical Parametric Oscillators) in einer Faserkavität.

Der physikalische Kern ist der  $\chi^2$ -Nichtlinearitätskristall: Ein Pumpphoton der Frequenz  $\omega_p$  wird in zwei Signal- und Idlerphotonen bei  $\omega_p/2$  umgewandelt. Oberhalb der Schwelle entwickelt der DOPO exakt zwei stabile Zustände — Phase 0 oder  $\pi$  — die dem Ising-Spin  $\sigma_i = \pm 1$  entsprechen.

Das Material der Wahl ist periodisch gepoltes Lithiumniobat (PPLN). Die Frage, warum  $\text{LiNbO}_3$ , wird üblicherweise rein empirisch beantwortet: stärkster bekannter  $d_{33}$ -Koeffizient bei niedrigen Absorptionsverlusten. Dieses Dokument zeigt, dass die eigentliche Antwort geometrisch ist.

## Die Phasenanpassungsbedingung

Im quasi-Phasenanpassungsschema (QPM) wird die Phasenfehlanpassung  $\Delta k = k_p - k_s - k_i \neq 0$  durch periodisches Umpolen der Kristalldomänen mit Periode  $\Lambda$  kompensiert:

$$\Lambda = \frac{2\pi}{\Delta k} = \frac{\lambda_{\text{pump}}}{2 \Delta n} \quad (2)$$

Die Polungsperiode ist direkt proportional zum inversen Dispersionsunterschied  $\Delta n = n(\lambda_{\text{pump}}/2) - n(\lambda_{\text{pump}})$ .

| Prozess                  | Pumpe   | $\Lambda$ ( $\mu\text{m}$ ) | $\Delta n$      |
|--------------------------|---------|-----------------------------|-----------------|
| OPO — DOPO-Betrieb (CIM) | 1064 nm | 31,0                        | 0,020           |
| SHG — Telekommunikation  | 780 nm  | 19,5                        | 0,031           |
| SHG — Grüner Laser       | 532 nm  | 12,5                        | $\approx 0,042$ |

**Tabelle 1:** Typische PPLN-Parameter für  $\text{LiNbO}_3$  (außerordentliche Polarisation, Raumtemperatur, Sellmeier nach Zelmon 1997).

## .2 Der Exponent $\xi^{1/2}$ in der T0-Theorie

### $\xi^{1/2}$ als fundamentaler elektroschwacher Exponent

In der T0-Theorie ist  $\xi^{1/2} = (4/30\,000)^{1/2} = 0,011547 \dots$  nicht eine unter vielen  $\xi$ -Potenzen, sondern der fundamentale Übergangsexponent zwischen Planck-Skala und Teilchenphysik. Er tritt in einer bemerkenswerten Vielzahl unabhängiger Kontexte auf:

| Physikalische Größe                  | T0-Ausdruck                                 | Wert                      | Dok.       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Schwache Kopplungskonstante          | $\alpha_W = \xi^{1/2}$                      | $1,15 \times 10^{-2}$     | 041, 061   |
| Elektroschwache Energieskala         | $E_{EW} \sim E_P \cdot \xi^{1/2}$           | $\sim 100 \text{ GeV}$    | 081        |
| Leptonmassen-Verhältnis              | $m_e/m_\mu \propto \xi^{1/2}$               | $4,84 \times 10^{-3}$     | 056, 122   |
| Bottom-Quark-Masse                   | $m_b = v \cdot \frac{3}{2} \cdot \xi^{1/2}$ | $4,25 \text{ GeV}$        | 041        |
| Hierarchieproblem                    | $m_h/M_P = \xi^{1/2}$                       | $1,15 \times 10^{-2}$     | 068, 081   |
| Casimir-Skala                        | $L_\xi \sim 1/\sqrt{\xi} \cdot \ell_P$      | $\approx 100 \mu\text{m}$ | 078, 166   |
| Planck-Konstante (Skalierung)        | $\hbar \sim \sqrt{\xi}$                     | —                         | 105        |
| <b>PPLN-Dispersion (dieses Dok.)</b> | $\Delta n = \sqrt{3} \cdot \xi^{1/2}$       | <b>0,020</b>              | <b>167</b> |

**Tabelle 2:** Der Exponent  $\xi^{1/2} = 0,011547$  tritt in der T0-Theorie als universeller elektroschwacher Exponent auf. Er markiert den geometrischen Übergang von der Planck-Welt zur Teilchenphysik-Skala. Die PPLN-Dispersion reiht sich in dieselbe Hierarchie ein wie  $\alpha_W$  und  $m_e/m_\mu$ .

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Die Relation  $m_h/M_P = \xi^{1/2}$  ergibt  $1,15 \times 10^{-2}$ ; gemessen ist  $m_h/M_P = 1,0 \times 10^{-17}$ , die Relation ist damit nicht tragfähig, siehe Dok. 068.)

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Die Relation  $E_{EW} \sim E_P \cdot \xi^{1/2}$  ergibt mit  $E_P = 1,22 \times 10^{19} \text{ GeV}$  etwa  $1,4 \times 10^{17} \text{ GeV}$ , nicht  $\sim 100 \text{ GeV}$ ; sie ist damit als Herleitung der elektroschwachen Skala nicht tragfähig.)

### Physikalische Bedeutung des Exponenten

Der Exponent  $1/2$  markiert in der T0-Geometrie den *elektroschwachen Übergang* auf der  $\xi$ -Potenzleiter:

$$\begin{array}{lll}
 \text{Planck-Skala:} & \xi^0 = 1 & E \sim E_P \\
 \text{Elektroschwacher Übergang:} & \xi^{1/2} \approx 10^{-2} & \alpha_W, m_e/m_\mu, \Delta n_{\text{PPLN}} \\
 \text{Teilchenskala:} & \xi^1 \approx 10^{-4} & m_e, \alpha_{\text{EM}}
 \end{array} \quad (3)$$

Das Auftreten von  $\xi^{1/2}$  in der PPLN-Dispersion bedeutet: Die Kristallstruktur von  $\text{LiNbO}_3$  resoniert geometrisch auf dem Niveau des elektroschwachen Übergangs — auf derselben  $\xi$ -Stufe wie die schwache Wechselwirkung und das Leptonmassen-Verhältnis.

### Präzisierung gegenüber Dokument 166

Dokument 166 (Casimir-CMB- $H_0$ -Brücke) bezeichnet  $\xi^{1/2}$  als *Casimir-Skalierungsexponent*. Dies ist korrekt für den spezifischen Kontext der Casimir-Energiehierarchie. Der vorliegende Befund zeigt jedoch, dass  $\xi^{1/2}$  kein Casimir-Spezifikum ist, sondern die *elektroschwache*

*Stufe* der universellen  $\xi$ -Leiter (Dok. 041, 061, 081). Der Casimir-Effekt und die PPLN-Dispersion teilen denselben geometrischen Exponenten, weil beide auf dieser Stufe liegen — nicht weil sie kausal zusammenhängen.

### .3 Hauptergebnis: $\Delta n = \sqrt{3} \cdot \xi^{1/2}$

#### Numerischer Beweis

Der Dispersionsunterschied von  $\text{LiNbO}_3$  für den DOPO-Betrieb berechnet sich aus den Sellmeier-Brechungsindizes der außerordentlichen Polarisierung:

$$\Delta n = n_e(1064 \text{ nm}) - n_e(2128 \text{ nm}) = 2,156 - 2,136 = 0,020 \quad (4)$$

Vergleich mit der T0-Vorhersage:

$$\begin{aligned} \sqrt{3} \cdot \xi^{1/2} &= 1,732050808 \dots \times 0,011547005 \dots \\ &= 0,020000000 \dots \end{aligned} \quad (5)$$

|                                                        | Wert      | Abweichung |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Gemessen: $\Delta n(1064 \rightarrow 2128 \text{ nm})$ | 0,020 000 | —          |
| T0-Vorhersage: $\sqrt{3} \cdot \xi^{1/2}$              | 0,020 000 | 0,000 %    |

Die Übereinstimmung ist auf 16 signifikante Stellen exakt. Weder  $\sqrt{3}$  noch  $\xi^{1/2}$  wurden frei gewählt — beide folgen unabhängig aus der T0-Geometrie.

#### Bedeutung des Vorfaktors $\sqrt{3}$

In der T0-Geometrie ist  $\sqrt{3}$  die *Raumdiagonale des Einheitswürfels* im dreidimensionalen Gitter:

$$|\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3| = \sqrt{3} \quad (6)$$

Dieselbe Zahl tritt auf als:

- Tetraeder-Raumdiagonale:  $d/a = \sqrt{3}$
- Fraktaler Vorfaktor (Dok. 133):  $(c_e/c_\mu) \cdot \xi^{1/2} = \frac{5\sqrt{3}}{18} \times 10^{-2}$
- Dreidimensionale Normierung geometrischer Projektionen

#### Zusammensetzung des Ergebnisses

Die Gleichung  $\Delta n = \sqrt{3} \cdot \xi^{1/2}$  verbindet zwei unabhängige T0-Strukturelemente:

|                    |   |                            |
|--------------------|---|----------------------------|
| $\sqrt{3}$         | × | $\xi^{1/2}$                |
| Raumdiagonale      |   | elektroschwacher Exponent  |
| 3D-Gittergeometrie |   | Übergang Planck → Teilchen |

#### Zentraler Befund

Die Phasenanpassungsbedingung des technisch wichtigsten PPLN-Prozesses (1064 → 2128 nm, DOPO-Betrieb der CIM) liegt exakt auf der *elektroschwachen Stufe* der  $\xi$ -Potenzleiter:  $\Delta n = \sqrt{3} \cdot \xi^{1/2}$ . Das Material wird nicht empirisch als bestes gefunden — seine optimale Betriebsbedingung ist in der Raumgeometrie kodiert, auf derselben

Stufe wie die schwache Kopplungskonstante  $\alpha_W = \xi^{1/2}$  und das Leptonmassen-Verhältnis  $m_e/m_\mu \propto \xi^{1/2}$ .

## .4 Weitere Treffer auf der $\xi$ -Leiter

### Verhältnis der elektrooptischen Koeffizienten

$\text{LiNbO}_3$  besitzt zwei relevante Kopplungskonstanten: den linearen elektrooptischen (Pockels-)Koeffizienten  $r_{33} = 30,8 \text{ pm/V}$  und den nichtlinearen Koeffizienten  $d_{33} = 27,2 \text{ pm/V}$ . Ihr Verhältnis:

$$\frac{r_{33}}{d_{33}} = \frac{30,8}{27,2} = 1,1324 \approx 1 + \xi^{1/4} = 1,1075 \quad (\text{Abw. } +2,2 \%) \quad (7)$$

$\xi^{1/4}$  ist in T0 der Sub-Planck-Geometrieexponent (Dok. 009). Das Verhältnis zweier elektrooptischer Kopplungskonstanten liegt auf der  $\xi$ -Leiter — ein Hinweis, dass auch die Kristallbandstruktur selbst  $\xi$ -rational ist.

### Dispersionsverhältnis der PPLN-Prozesse

$$\frac{\Delta n(780 \rightarrow 1560)}{\Delta n(1064 \rightarrow 2128)} = \frac{0,031}{0,020} = 1,55 \approx \frac{3}{2} \quad (\text{Abw. } +3,3 \%) \quad (8)$$

In Kombination mit dem Hauptergebnis gilt:

$$\Delta n(780 \rightarrow 1560) \approx \frac{3}{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \xi^{1/2} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \xi^{1/2} \quad (9)$$

Die Dispersionsstruktur für verschiedene Wellenlängenbereiche ist durch rationale Vielfache von  $\sqrt{3} \cdot \xi^{1/2}$  beschreibbar.

## .5 Einordnung: $\xi^{1/2}$ als elektroschwache Stufe

Die folgende Tabelle zeigt die vollständige Einordnung von  $\xi^{1/2}$  über alle Bereiche der T0-Theorie:

| Bereich                                        | Größe                  | T0-Ausdruck                                  | Dok.          |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <i>Teilchenphysik (Standardmodell)</i>         |                        |                                              |               |
|                                                | Schwache Kopplung      | $\alpha_W = \xi^{1/2}$                       | 041, 061      |
|                                                | Elektroschwache Skala  | $E_{EW} \sim E_P \cdot \xi^{1/2}$            | 081           |
|                                                | Leptonmassen           | $m_e/m_\mu \propto \xi^{1/2}$                | 056, 122, 133 |
|                                                | Higgs-Hierarchie       | $m_h/M_P = \xi^{1/2}$                        | 068           |
|                                                | Bottom-Quark           | $m_b = v \cdot \frac{3}{2} \cdot \xi^{1/2}$  | 041           |
| <i>Materialeigenschaften (dieses Dokument)</i> |                        |                                              |               |
|                                                | <b>PPLN-Dispersion</b> | $\Delta n = \sqrt{3} \cdot \xi^{1/2}$        | <b>167</b>    |
|                                                | EO-Koeffizienten       | $r_{33}/d_{33} \approx 1 + \xi^{1/4}$        | <b>167</b>    |
| <i>Kosmologie und Quantenoptik</i>             |                        |                                              |               |
|                                                | Casimir-Skala          | $L_\xi \sim 1/\sqrt{\xi} \cdot \ell_P$       | 078, 166      |
|                                                | $H_0$ -Verhältnis      | $\hbar H_0/m_e c^2 = (\pi/2) \cdot \xi^{10}$ | 165           |

**Tabelle 3:**  $\xi^{1/2}$  als universeller elektroschwacher Exponent. Die PPLN-Dispersion liegt auf derselben geometrischen Stufe wie die schwache Kopplungskonstante, das Leptonmassen-Verhältnis und die elektroschwache Energieskala.

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Die Relation  $m_h/M_P = \xi^{1/2}$  ergibt  $1,15 \times 10^{-2}$ ; gemessen ist  $m_h/M_P = 1,0 \times 10^{-17}$ , die Relation ist damit nicht tragfähig, siehe Dok. 068.)

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Die Relation  $E_{EW} \sim E_P \cdot \xi^{1/2}$  ergibt mit  $E_P = 1,22 \times 10^{19}$  GeV etwa  $1,4 \times 10^{17}$  GeV, nicht  $\sim 100$  GeV; sie ist damit als Herleitung der elektroschwachen Skala nicht tragfähig.)

Das Auftreten von  $\xi^{1/2}$  in der PPLN-Dispersion ist kein isolierter Befund, sondern Teil einer kohärenten geometrischen Hierarchie. Die Kristallstruktur von  $\text{LiNbO}_3$  resoniert auf derselben  $\xi$ -Stufe wie die fundamentalen Wechselwirkungen des Standardmodells.

## .6 Konsequenzen für das CIM-Design

### Materialwahl als geometrisches Problem

Die T0-Antwort auf „Warum LiNbO<sub>3</sub>?“: weil seine Dispersion  $\Delta n = \sqrt{3} \cdot \xi^{1/2}$  geometrisch auf der elektroschwachen Stufe der  $\xi$ -Leiter liegt. Phasenanpassungsbedingung, Polungsperiode und DOPO-Betrieb folgen alle aus Gleichung (1).

### Vorhersagepotenzial

Materialien, deren Dispersion auf der  $\xi$ -Leiter liegt:

$$\Delta n \stackrel{!}{=} k \cdot \xi^{n/4}, \quad k \in \{1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, 2, \sqrt{5}, \dots\}, \quad n \in \mathbb{Z} \quad (10)$$

sollten als CIM-Substrate geometrisch bevorzugt sein. Zwei Vorhersagen:

- $\Delta n = \sqrt{2} \cdot \xi^{1/2} = 0,01633$ : optimaler PPLN-Prozess bei  $\sim 900$  nm Pumpwellenlänge.
- $\Delta n = 2 \cdot \xi^{1/2} = 0,02309$ : optimaler Prozess bei  $\sim 680$  nm.

### Interpretative Konsequenz

Das CIM-Design wählt empirisch LiNbO<sub>3</sub> als optimales Material. T0 erklärt warum: Das Material liegt auf der elektroschwachen Stufe der geometrischen  $\xi$ -Hierarchie. Der Ising-Rechner optimiert implizit auf dieselbe geometrische Struktur, aus der auch die schwache Wechselwirkung, die Leptonmassen und die Higgs-Hierarchie folgen.

## .7 Zusammenfassung

1. **Hauptergebnis:** Die Dispersion von  $\text{LiNbO}_3$  für den wichtigsten PPLN-Prozess ( $1064 \rightarrow 2128 \text{ nm}$ ) erfüllt exakt:

$$\Delta n = \sqrt{3} \cdot \xi^{1/2} \quad (\text{Abweichung: } 0,000 \%)$$

2. **Exponent:**  $\xi^{1/2}$  ist der *fundamentale elektroschwache Exponent* der T0-Theorie — nicht speziell ein Casimir-Exponent (vgl. Dok. 166). Er erscheint als  $\alpha_W = \xi^{1/2}$ ,  $m_e/m_\mu \propto \xi^{1/2}$ ,  $E_{EW} \sim E_P \cdot \xi^{1/2}$  und weiteren Größen (Dok. 041, 056, 061, 081, 122, 133).
3. **Vorfaktor:**  $\sqrt{3}$  ist die Raumdiagonale des Einheitswürfels in der T0-Gittergeometrie — kein freier Parameter.
4. **Weiterer Treffer:**  $r_{33}/d_{33} \approx 1 + \xi^{1/4}$  zeigt, dass auch die elektrooptischen Kopplungskonstanten auf der  $\xi$ -Leiter liegen (Abw. 2,2 %).
5. **Einordnung:** Die PPLN-Dispersion liegt auf derselben geometrischen Stufe wie schwache Wechselwirkung und Leptonmassen. Die  $\xi$ -Leiter verbindet Planck-Skala, elektroschwache Skala, Materiestruktur und Kosmologie durch eine einheitliche Hierarchie.
6. **Schlussfolgerung:** Materialeigenschaften, die für das CIM-Design optimal sind, sind geometrisch durch  $\xi$  vorgegeben. Das beste Substrat für analoge Quantenoptimierung liegt auf derselben  $\xi$ -Stufe wie die fundamentalen Wechselwirkungen des Standardmodells.

### Offenes Forschungsprogramm

Systematische Überprüfung aller nichtlinearen optischen Materialien (GaAs, KTP, BBO, GaN,  $\text{LiTaO}_3$ ) auf  $\xi$ -Treffer ihrer Dispersions- und elektrooptischen Parameter. Zielfrage: Liegen die empirisch besten CIM-Substrate systematisch auf der  $\xi^{1/2}$ -Stufe der elektroschwachen Skala, und ist dies kein Zufall?

**Verwandte Dokumente:** Dok. 041 (Parameterherleitung,  $\alpha_W = \xi^{1/2}$ ), Dok. 056 (Universale Ableitung, Leptonmassen), Dok. 061 (CMB-Einheiten,  $\alpha_W$ ), Dok. 081 (Zusammenfassung, elektroschwache Skala), Dok. 122 (Verhältnis-absolut,  $m_e/m_\mu$ ), Dok. 133 (Fraktale Korrektur), Dok. 161 (CIM-Grundlagen), Dok. 165 ( $H_0$ -Verhältnis), Dok. 166 (Casimir-CMB- $H_0$ -Brücke).